

Boletín de Ejercicios: Reacciones Químicas

Estequiometría y Gases

25 de enero de 2026

Parte 1: Enunciados

Ejercicio 1: Combustión del Butano (C_4H_{10})

Dada la ecuación ajustada: $2C_4H_{10} + 13O_2 \longrightarrow 8CO_2 + 10H_2O$.

- Calcule los moles de CO_2 producidos a partir de 5 moles de butano.
- Determine los moles de H_2O obtenidos al quemar 100 g de butano.
- Calcule el volumen de CO_2 producido a partir de 500 g de butano a 10 atm y $25^\circ C$.

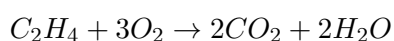
Ejercicio 2: Combustión del Propano (C_3H_8)

Dada la ecuación ajustada: $C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$.

- Calcule los moles de H_2O a partir de 5 moles de propano.
- Determine los moles de CO_2 a partir de 200 g de propano.

Ejercicio 3: Reactivo Limitante

Se hacen reaccionar 40 g de etileno (C_2H_4) con 15 g de oxígeno (O_2) según la reacción:



Determine cuál es el reactivo limitante y calcule la masa de agua obtenida.

Parte 2: Soluciones Detalladas

Solución Ejercicio 1

- **a)** Relación 2:8 (o 1:4). $5 \text{ mol } C_4H_{10} \times 4 = \mathbf{20 \text{ mol } CO_2}$.
- **b)** $M_m(C_4H_{10}) = 58 \text{ g/mol}$. $n = 100/58 \approx 1.72 \text{ mol}$. Relación 1:5. $1.72 \times 5 = \mathbf{8.6 \text{ mol } H_2O}$.
- **c)** Moles de butano: $500/58 = 8.62 \text{ mol}$. Moles $CO_2 = 8.62 \times 4 = 34.48 \text{ mol}$.
Uso de $V = nRT/P$: $V = (34.48 \cdot 0.082 \cdot 298)/10 \approx \mathbf{84.26 \text{ L}}$.

Solución Ejercicio 2

- **a)** Relación 1:4. $5 \text{ mol } C_3H_8 \times 4 = \mathbf{20 \text{ mol } H_2O}$.
- **b)** $M_m(C_3H_8) = 44 \text{ g/mol}$. $n = 200/44 = 4.54 \text{ mol}$. Relación 1:3. $4.54 \times 3 = \mathbf{13.62 \text{ mol } CO_2}$.

Solución Ejercicio 3

1. **Moles iniciales:** $n(C_2H_4) = 40/28 = 1.429 \text{ mol}$; $n(O_2) = 15/32 = 0.469 \text{ mol}$.
2. **Limitante:** Para consumir el etileno harían falta $1.429 \times 3 = 4.287 \text{ mol}$ de O_2 . Solo hay 0.469 mol . **Reactivo Limitante:** O_2 .
3. **Masa Agua:** $n(H_2O) = 0.469 \text{ mol } O_2 \times (2/3) \approx 0.313 \text{ mol}$.
Masa = $0.313 \times 18 = \mathbf{5.63 \text{ g de } H_2O}$.